Resumen UD01 Sistemas ERP CRM BI

Esta unidad explica los sistemas de gestión empresarial integrados: para qué sirven, qué partes los componen y qué hay que valorar antes de implantarlos.

1. Sistemas de gestión empresarial

Una empresa necesita sistemas informáticos para gestionar áreas como contabilidad, facturación, ventas, compras, nóminas, recursos humanos y relación con clientes. En lugar de utilizar programas independientes, la tendencia es integrarlos en una única solución, normalmente denominada **ERP**.

2. ERP CRM y BI

Sistema	Significado	Funcion principal
ERP	*Enterprise Resource Planning*	Gestiona recursos y procesos de la empresa.
CRM	*Customer Relationship Management*	Gestiona clientes, ventas y campanas.
BI	*Business Intelligence*	Analiza datos para apoyar decisiones.

En la práctica, CRM y BI suelen formar parte o complementarse con el ERP. Por eso, en la unidad se usa «ERP» como abreviatura de un sistema ERP-CRM-BI completo. Estos sistemas suelen ser modulares: se amplían con módulos o plugins según las necesidades de la empresa.

3. Ventajas e inconvenientes de un ERP

Ventajas

- Una sola instalación, configuración y mantenimiento para varias áreas de negocio.
- Información y procesos integrados; evita desarrollar conexiones entre aplicaciones separadas.
- Mayor posibilidad de personalización que muchas aplicaciones aisladas.
- Incorporación modular de nuevas funciones mediante plugins.
- Seguridad centralizada: actualizaciones, protección y cifrado se gestionan desde un punto común.
- Los datos integrados facilitan el análisis BI y la toma de decisiones.

Inconvenientes

- Puede resultar excesivo para una empresa pequeña.
- La instalación y configuración inicial suelen ser más costosas y complejas.
- Si un ataque tiene éxito, puede quedar expuesta una gran parte de la información de la empresa al tratarse de un sistema centralizado.
- El exceso de funciones puede confundir a personas usuarias que solo necesitan una parte del sistema.

4. Desarrollo a medida o personalización

Crear un ERP desde cero permite adaptarlo mucho a la organización, pero requiere un esfuerzo elevado: debe ser robusto, seguro y cubrir muchas funcionalidades.

Para la mayoría de empresas es preferible partir de un ERP consolidado y personalizarlo. Así se obtiene funcionalidad, robustez y soporte, además de poder adaptar módulos, plugins y aspecto visual sin asumir el coste de construir todo el sistema.

5. Licencias: privativas y libres

Un ERP con licencia privativa puede generar dependencia del proveedor: cambios de tarifas, cierre de la empresa desarrolladora o dificultades para migrar a otro sistema.

Una licencia libre reduce esa dependencia porque distintas empresas o profesionales pueden desarrollar, mantener y dar soporte al mismo ERP. La unidad recomienda, en general, valorar preferentemente soluciones libres; si se opta por una privativa, hay que estudiar con cuidado el riesgo de depender de un proveedor concreto.

Ejemplos citados:

- **Privativos:** JD Edwards (Oracle), Microsoft Dynamics NAV y SAP.
- **Libres o gratuitos:** AbanQ, Odoo y OpenBravo.

En el módulo se trabajará con **Odoo**.

6. Retos en la implantación de un ERP

- **Técnicos:** incidencias de software, hardware o red durante la implantación.
- **Datos:** dificultades al migrar datos antiguos, datos incompletos o erróneos, formatos o codificaciones distintos y requisitos de seguridad o cifrado.
- **Mentalidad empresarial:** responsables que no perciben el valor del cambio. Hay que mostrar las oportunidades del ERP e incluirlo en la estrategia de futuro.
- **Resistencia del personal:** preferencia por sistemas anteriores, falta de formación, miedo al cambio o a perder el puesto. Se debe informar, recoger retroalimentación y formar al personal dentro del horario laboral.

7. Glosario esencial

- **Empresa:** persona, organización o institución que realiza actividades con ánimo de lucro para cubrir necesidades de bienes o servicios.
- **Persona física:** individuo con derechos y obligaciones que responde de sus deudas con su patrimonio; un autónomo es una persona física.
- **Persona jurídica:** entidad que puede tener derechos y obligaciones y responde con los bienes de la propia entidad; por ejemplo, sociedades, corporaciones o fundaciones.
- **Cliente:** persona física o jurídica que adquiere un bien o servicio.
- **Proveedor:** persona o empresa que suministra bienes o servicios a otras personas o empresas.
- **Empleado:** persona que presta servicios a un empleador a cambio de un salario, según un contrato.
- **Impuestos y tributos:** pagos obligatorios al Estado sin una contraprestación directa.
- **IVA:** Impuesto sobre el Valor Añadido; puede variar según el bien, servicio o comunidad autónoma.
- **Factura comercial:** documento de una compra o venta con datos de cliente y proveedor, fecha, productos o servicios, precios, devengo e impuestos.
- **Factura completa:** incluye los datos de emisor y receptor y el IVA desglosado.
- **Factura simplificada o ticket:** no contiene todos los datos exigidos para una factura completa.
- **Factura proforma:** oferta previa sin valor contable que debe identificarse claramente como «proforma».
- **Producción o fabricación:** proceso de elaboración de un producto, con fases, materias primas, energía y mano de obra.
- **Línea de producción:** operaciones y recursos secuenciales necesarios para fabricar un producto.
- **Orden de producción:** concreta qué fabricar, en qué cantidad, cuándo y en qué línea de producción.
- **Logística:** coordinación, gestión y transporte de bienes hasta el cliente final.
- **Almacenamiento:** guarda materiales para producir y artículos destinados a la venta o distribución.

- **Stock o inventario:** existencias disponibles para comercializar o producir bienes y servicios.
- **Distribución:** proceso para llevar bienes y servicios desde el almacenamiento hasta el consumidor final.

Idea clave para el examen

Un ERP integra la gestión interna de la empresa; el CRM se centra en la relación con clientes; y el BI convierte los datos en información útil para decidir. Su implantación aporta integración y eficiencia, pero exige analizar costes, seguridad, migración de datos, licencia y gestión del cambio en las personas.